Curriculum Vitæ

État Civil

PICASARRI-ARRIETA Lucas

Né le 23 janvier 1998, Français.

Email : lpicasarr@nii.ac.jp
Téléphone : +8170-6461-5325
Page web : https://lucaspicasarri.github.io/
Adresse : Office 1609-5
National Institute of Informatics
2-1-2 Hitotsubashi, Chiyoda-ku
Tokyo 101-8430, Japan

Position Actuelle

Depuis septembre 2024, je suis **chercheur postdoctoral** au **National Institute of Informatics** à Tokyo, au sein de l'équipe *Global Research Center for Big Data Mathematics*, dirigée par **Ken-ichi Kawarabayashi**.

Cursus Universitaire

Octobre 2021 – Août 2024 : Doctorat en Informatique

Thèse : *Coloration de Graphes Dirigés*.

Directeur : Frédéric HAVET, Directeur de recherches, CNRS.

Co-encadrant : Stéphane BESSY, Professeur des universités, Université de Montpellier.

Laboratoire : Laboratoire I3S (UMR 7271) et Centre Inria d'Université Côte d'Azur (Équipe COATI).

Affiliation : Université Côte d'Azur.

Soutenance : 18 juin 2024, devant le jury composé de :

- Stéphan THOMASSÉ, Professeur des universités, ENS Lyon, président du jury,
- Louis ESPERET, Directeur de recherches, CNRS, rapporteur,
- Alexander SCOTT, Professor, University of Oxford, rapporteur,
- Anders YEO, Professor, University of Southern Denmark, rapporteur,
- Marthe BONAMY, Chargée de recherches, CNRS, examinatrice,
- Ararat HARUTYUNYAN, Maître de conférences, Université Paris-Dauphine, examinateur.

Manuscrit : https://lucaspicasarri.github.io/phd/manuscript.pdf.

2019 – 2021 : Master Informatique

Spécialité Informatique Théorique, Université de Montpellier.

Mémoire : *Arc-partitions de graphes orientés*

Encadrants : Stéphane BESSY et Daniel GONÇALVES

Classé 1/15.

2017 – 2019 : Licence Informatique

Université de Montpellier.

Classé 1/91.

Présentation analytique

Enseignements

Durant mon doctorat, j'ai enseigné au département informatique de l'**IUT Nice Côte d'Azur**, pour un total de **192 heures d'enseignement**, en tant que doctorant contractuel avec mission d'enseignement **(DCME)**. Les enseignements que j'y ai effectués sont récapitulés ci-dessous.

Intitulé du cours	Fonction	Volume	Niveau	Année
Communications et fonctionnement bas-niveau	***Responsable***	26 h	BUT1	2023/24
Introduction aux services réseaux	***Responsable***	22 h	BUT1	2023/24
Méthodes d'optimisation pour l'aide à la décision	*Chargé de TD*	16 h	BUT3	2023/24
Automates et langages	*Chargé de TD*	12 h	BUT2	2022/23
Introduction à la programmation	*Chargé de TD*	52 h	BUT1	2022/23
Bases de données avancées	*Chargé de TD*	28 h	BUT1	2021/22
Qualité de développement	***Responsable***	36 h	BUT1	2021/22

Encadrement

— **Samuel Coulomb**

Colouring digraphs with bounded maximum degree.

Stage pré-thèse, Mai – Septembre 2025, *ENS de Paris.*

Co-encadré avec Ken-ichi Kawarabayashi.

— **Martin Jouve-Genty**

Erdős-Pósa properties for small cycles in digraphs.

Stage de Licence 3, Juin – Juillet 2024, *ENS de Lyon.*

Co-encadré avec Clément Rambaud.

— **Teiki Rigaud**

A scheduling problem for LoRa technology.

Stage de Licence 3, Juin – Juillet 2023, *ENS de Paris.*

Co-encadré avec Christelle Caillouet et Frédéric Havet.

Médiation scientifique

Pendant mon doctorat, j'ai eu la chance de participer à **Terra Numerica**, un projet de diffusion de la culture des sciences du numérique. J'ai ainsi pu intervenir au sein d'écoles primaires, de collèges et de lycées, afin de partager à des élèves de tous âges mon goût pour l'informatique et les mathématiques. À plusieurs reprises, j'ai également animé différentes activités à la Fête de la Science, ce qui était l'occasion de m'adresser à une audience plus large. Au total, ma participation au projet Terra Numerica est évaluée à **104 heures**.

Prix

- Accessit au prix **Charles Delorme** 2025.
- Second prix de la meilleure thèse de l'**École Doctorale STIC**, mention informatique 2024.

Exposés

Conférences internationales

- **An analogue of Reed's conjecture for digraphs**
  ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA25), New Orleans, 2025.
- **On the minimum number of arcs in 4-dicritical oriented graphs**
  49th International Workshop on Graph-Theoretic Concepts in Computer Science (WG), Fribourg, 2023.
- **Strengthening the Directed Brooks' Theorem for oriented graphs and consequences on digraph redicolouring**
  12th European Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications (EUROCOMB'23), Prague, 2023.

Conférences nationales

- **Chromatic discrepancy of locally s-colourable graphs**
  Journées Graphes et Algorithmes, Paris, 2025.
- **Digraph redicolouring**
  Journées Graphes et Algorithmes, Paris, 2022.
- **Complexity of some arc-partition problems for digraphs**
  Journées Graphes et Algorithmes, Montpellier, 2021.

Séminaires d'équipe ou de projet

- **Edge-colouring and orientations : applications to degree- and χ-boundedness**
  – *IRIF's graph theory seminar*, Paris, 2026.
  – *ACRO's seminar*, Marseille, 2026.
  – *National Institute of Informatics*, Tokyo, 2026.
- **Chromatic discrepancy of locally s-colourable graphs**
  – *National Institute of Informatics*, Tokyo, 2025.
- **$(\Delta - 1)$-dicolouring of digraphs**
  – *Imada's seminar*, Odense, 2025.
- **An Analogue of Reed's Conjecture for Digraphs**
  – *LAMSADE's Discrete Mathematics seminar*, Paris, 2025.
  – *GOAL and MC2 common seminar*, Lyon, 2025.
  – *GT Graphs and Optimization*, Bordeaux, 2024.
  – *National Institute of Informatics*, Tokyo, 2024.

- **Blow-ups and extensions of trees in tournaments**
  National Institute of Informatics, Tokyo, 2024.
- **Constrained Flows in Networks**
  COATI seminar, Sophia-Antipolis, 2024.
- **Recolouring digraphs of bounded cycle-degeneracy**
  Third Workshop Complexity and Algorithm (CoA), Paris, 2023.
- **On the minimum number of arcs in 4-dicritical oriented graphs**
  – *Fifth ANR Digraph Meeting*, Sète, 2023.
  – *COATI seminar*, 2023, Sophia-Antipolis.
- **Recolouring digraphs of bounded maximum degree**
  – *Group for Discrete Mathematics and Algebra*, Ilmenau, 2024.
  – *Fourth ANR Digraph Meeting*, Lyon, 2023.
  – *GT Graphes et Optimisation*, Bordeaux, 2023.
  – *PARGO seminar*, Fortaleza, 2023.
- **Digraph redicolouring**
  COATI seminar, Sophia-Antipolis, 2022.
- **Complexity of some arc-partition problems for digraphs**
  COATI seminar, Sophia-Antipolis, 2021.

Workshops et conférences

J'ai participé aux workshops et conférences suivants.

— Journées Graphes et Algorithmes (JGA), Paris, novembre 2025.
— ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA), New Orleans, janvier 2025.
— Fourth Workshop on Graphs and Geometric Algorithms, Kyoto, décembre 2024.
— Second Fortaleza Workshop in Combinatorics, Fortaleza, novembre 2023.
— Third Workshop Complexity and Algorithms (CoA), Paris, septembre 2023.
— EuroComb'23, Prague, août 2023.
— WG 2023, Fribourg, juin 2023.
— Fifth ANR Digraph meeting, Sète, juin 2023.
— Fourth ANR Digraph meeting, Lyon, janvier 2023.
— Third ANR Digraph meeting, Les Plantiers, juillet 2022.
— Journées Graphes et Algorithmes (JGA), Paris, novembre 2022.
— International Colloquium on Graph Theory and Combinatorics, Montpellier, juillet 2022.
— School on Graph Theory (SGT), Murol, juin 2022.
— Journées Graphes et Algorithmes (JGA), Montpellier, novembre 2021.

Relecture

J'ai été rapporteur pour les revues et conférences à comité de lecture suivantes.

— Algorithmica

— Graphs and Combinatorics
— Discrete Applied Mathematics (×2)
— Discrete Mathematics
— Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science
— Electronic Journal of Combinatorics (×3)
— European Journal of Combinatorics (×2)
— Filomat
— Journal of Graph Theory (×2)
— LAGOS 2023, 2025 (×2)
— Mathematics in Computer Science
— SIAM Journal on Discrete Mathematics
— SODA 2026
— Theoretical Computer Science

Séjours de recherche

Laboratoires visités lors de séjours de recherche

— IRIF, Paris, février 2026, 10 jours.

> Sujet : *Heroes for the acyclic dichromatic number.*
> Article en cours d'écriture avec P. Aboulker, P. Charbit, S. Coulomb et K. Nurse.

— LIS, Marseille, février 2026, 7 jours.

> Sujet : *Enumerating subtournaments of a tournament.*

— CISPA, Saarbrücken, décembre 2025, 10 jours.

> Sujet : *Minimum number of bounded inversions to make a digraph strong.*
> Article en cours d'écriture avec Florian Hörsch.

— Universität Ulm, Ulm, décembre 2025, 10 jours.

> Sujet : *On the number of maximal independent sets in K_4-free graphs.*
> Article soumis, co-écrit avec T. Hartel et D. Rautenbach [5].

— LAMSADE, Paris, novembre 2025, 10 jours.

> Sujet : *On the list version of a conjecture of Erdős and Neumann-Lara.*
> Article en cours d'écriture avec Ararat Harutyunyan et G. Puig i Surroca.

— Technische Universität Berlin, Berlin, septembre 2025, 10 jours.

> Sujet : *Bounding the dichromatic number by a fraction of the maximum out-degree.*

— University of Southern Denmark, Odense, septembre 2025, 10 jours.

> Sujet : *Acyclic dichromatic number of digraphs.*
> Article soumis, co-écrit avec A. Yeo et J. Bang-Jensen [4].

— LAMSADE, Paris, février 2025, 10 jours.

> Sujet : $(\Delta - 1)$-*dicolouring of digraphs.*
> Article soumis, co-écrit avec Ararat Harutyunyan, K. Kawarabayashi et G. Puig i Surroca [6].

— LaBRI, Bordeaux, février 2025, 10 jours.

> Sujet : *On cuts of small chromatic number in sparse graphs.*
> Article publié, co-écrit avec G. Aubian, M. Bonamy, R. Bourneuf et O. Fontaine [2].

— Technische Universität Ilmenau, Ilmenau, mai 2024, 7 jours.

> Sujet : *Reuniting bivariable degeneracy and DP-coloring*
> Article soumis, co-écrit avec M. Stiebitz [9].

— National Institute of Informatics, Tokyo, mars 2024, 23 jours.

> Sujet : *An analogue of Reed's conjecture for digraphs.*
> Article publié dans les actes de SODA 2025, co-écrit avec K. Kawarabayashi [8].

— Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, novembre 2023, 30 jours.

> Sujet 1 : *Backbone colouring of chordal graphs*
> Article publié dans les actes de LAGOS XIII, co-écrit avec J. Araújo et N. Nisse [1].

— University of Southern Denmark, Odense, septembre 2023, 7 jours.

> Sujet : *Constrained flows in networks.*
> Article publié dans Theoretical Computer Science, co-écrit avec J. Bang-Jensen et S. Bessy [3].

Collaborateurs venus effectuer un séjour de recherche

— Ararat Harutyunyan, Tokyo (NII), mars 2026, 13 jours.

> Sujet : *Erdős–Neumann-Lara's conjecture for claw-free graphs.*

— Amadeus Reinald, Tokyo (NII), juin 2025, 19 jours.

> Sujet : χ-*bounding oriented forests.*

— Florian Hörsch, Sophia-Antipolis (I3S), août 2023, 7 jours.

> Sujet : *Characterising the* 3-*dicritical semi-complete digraphs.*
> Article publié dans Electronic Journal of Combinatorics, co-écrit avec F. Havet et F. Hörsch [7].

— Jørgen Bang-Jensen, Sophia-Antipolis (I3S), mai 2023, 7 jours.

> Sujet : *Constrained flows in networks.*
> Travail poursuivi à Odense en septembre 2023, voir ci-dessus.

Références

[1] J. Araújo, N. Nisse, and L. Picasarri-Arrieta. Backbone colouring of chordal graphs. *Procedia Computer Science*, 273 :133–140, 2025.

[2] G. Aubian, M. Bonamy, R. Bourneuf, O. Fontaine, and L. Picasarri-Arrieta. On cuts of small chromatic number in sparse graphs. *Discrete Mathematics*, 349(6) :115052, 2026.

[3] J. Bang-Jensen, S. Bessy, and L. Picasarri-Arrieta. Constrained flows in networks. *Theoretical Computer Science*, 1010 :114702, 2024.

[4] J. Bang-Jensen, L. Picasarri-Arrieta, and A. Yeo. Acyclic dichromatic number of oriented graphs. *arXiv preprint arXiv :2511.20246*, 2025.

[5] T. Hartel, L. Picasarri-Arrieta, and D. Rautenbach. On the number of maximal independent sets and maximal induced bipartite subgraphs in k_4-free graphs. *arXiv preprint arXiv :2512.19356*, 2025.

[6] A. Harutyunyan, K. Kawarabayashi, L. Picasarri-Arrieta, and G. Puig i Surroca. $(\Delta - 1)$-dicolouring of digraphs. *preprint arXiv :2507.10266*, 2025.

[7] F. Havet, F. Hörsch, and L. Picasarri-Arrieta. The 3-dicritical semi-complete digraphs. *The Electronic Journal of Combinatorics*, 32(1), 2025.

[8] K. Kawarabayashi and L. Picasarri-Arrieta. An analogue of Reed's conjecture for digraphs. In *Proceedings of the 2025 Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA)*, pages 3310–3324. SIAM, 2025.

[9] L. Picasarri-Arrieta and M. Stiebitz. Generalized DP-colorings of digraphs. *arXiv preprint arXiv :2509.17471*, 2025.